

## 1. INDEKS MASSA TUBUH (IMT / BMI)

Indeks Massa Tubuh (IMT) digunakan untuk mengukur status gizi fisik dan antropometri responden siswa berdasarkan rasio berat badan terhadap kuadrat tinggi badan.

### RUMUS PERHITUNGAN IMT:

$$\text{BMI} = \text{Berat_Badan (kg)} / (\text{Tinggi_Badan (cm)} / 100)^2$$

### Standard & Referensi Ilmiah:

- Permenkes RI No. 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak (IMT/U Usia 5-18 Tahun).
- WHO Technical Report Series 854: Physical Status: The Use and Interpretation of Anthropometry.

## 2. ASUPAN GULA HARIAN (SEMI-QUANTITATIVE FFQ)

Survei Food Frequency Questionnaire (FFQ) mengukur estimasi konsumsi gula harian responden dari 20 jenis minuman manis standar baku selama 7 hari terakhir.

### RUMUS ESTIMASI ASUPAN GULA HARIAN (SQ-FFQ):

$$\text{Total Gula (g/hari)} = \text{SUM} [ \text{Porsi\_ml} * (\text{Gula\_100ml} / 100) * \text{Faktor\_Frekuensi\_Harian} ]$$

| Kode | Frekuensi Konsumsi 7 Hari | Rata-rata / Minggu | Faktor Harian (f) |
|------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| 0    | Tidak Pernah              | 0 hari / minggu    | 0.000             |
| 1    | 1 - 2 kali per minggu     | 1.5 hari / minggu  | 1.5 / 7 = 0.214   |
| 2    | 3 - 4 kali per minggu     | 3.5 hari / minggu  | 3.5 / 7 = 0.500   |
| 3    | 5 - 6 kali per minggu     | 5.5 hari / minggu  | 5.5 / 7 = 0.786   |
| 4    | Setiap hari               | 7.0 hari / minggu  | 1.000             |

| Kategori Gula | Batas Asupan (g/hari) | Keterangan Standar Kesehatan                         |
|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Baik          | < 25 gram / hari      | Memenuhi rekomendasi ideal WHO (< 5% energi harian). |
| Sedang        | 25 - 50 gram / hari   | Batas sedang toleransi konsumsi gula harian.         |
| Tinggi        | > 50 gram / hari      | Melebihi Batas Maksimum Konsumsi Gula Kemenkes RI.   |

### Standard & Referensi Ilmiah:

- WHO Guideline (2015): Sugars intake for adults and children. World Health Organization, Geneva.
- Permenkes RI No. 30 Tahun 2013: Batas maksimal konsumsi gula harian per orang adalah 50 gram.
- Gibson, R. S. (2005): Principles of Nutritional Assessment (2nd ed.). Oxford University Press.

## 3. PENGETAHUAN KONSUMSI GULA (KNOWLEDGE SCORE)

Kuesioner pengetahuan gizi terdiri dari 10 soal pilihan ganda (skor total 0 - 10). Setiap jawaban benar bernilai 1, dan salah bernilai 0.

### RUMUS SKOR PENGETAHUAN GULA:

$$\text{Skor Pengetahuan} = \text{SUM} [ \text{Jawaban_Benar (1 Poin)} ] \quad (\text{Maksimal 10 Poin})$$

| Kategori | Syarat Skor       | Persentase Nilai |
|----------|-------------------|------------------|
| Baik     | 8 - 10 Soal Benar | 80% - 100%       |
| Cukup    | 6 - 7 Soal Benar  | 60% - 70%        |
| Kurang   | < 6 Soal Benar    | < 60%            |

### Standard & Referensi Ilmiah:

- Arikunto, S. (2010): Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

## 4. THEORY OF PLANNED BEHAVIOR (TPB)

Kuesioner TPB mengukur 4 domain psikologi perilaku (Attitude, Subjective Norm, Perceived Behavioral Control, dan Intention) menggunakan Skala Likert 5 Tingkat (1 = Sangat Tidak Setuju s/d 5 = Sangat Setuju).

### Standard & Referensi Ilmiah:

- Ajzen, I. (1991): The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes.
- Ajzen, I. (2006): Constructing a Theory of Planned Behavior Questionnaire. University of Massachusetts.

## 5. EVALUASI USABILITY APLIKASI (SYSTEM USABILITY SCALE - SUS)

Kuesioner SUS mengukur tingkat kebergunaan aplikasi SmartSip dengan 10 instrumen standar. Kategori: Sangat Baik (41-50), Baik (31-40), Cukup (21-30), Kurang (<21).

### Standard & Referensi Ilmiah:

- Brooke, J. (1996): SUS-A quick and dirty usability scale. Usability Evaluation in Industry.

## 6. SISTEM GAMIFIKASI & REWARD POIN

Poin gamifikasi diberikan untuk meningkatkan keterlibatan siswa: Kuesioner Awal Publik T0 (+60 Poin), Kuesioner per fase (+20 Poin per kuesioner), Evaluasi Usability SUS (+30 Poin).

### Standard & Referensi Ilmiah:

- Chou, Y. K. (2015): Actionable Gamification: Beyond Points, Badges, and Leaderboards. Octalysis Media.